

[MEC-016] El Tostador de Pan Automático con Bimetal

■ Contexto y Maravilla Mecánica

La física térmica: dos metales pegados que se dilatan a diferente velocidad para soltar el resorte cuando el pan está dorado.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte transversal del mecanismo de una tostadora de pan clásica. Se ve la rebanada de pan bajando impulsada por una palanca que comprime un fuerte resorte inferior y conecta los filamentos de nicrom incandescentes al rojo vivo. Al calentarse, una pequeña lámina bimetálica compuesta de latón y acero se curva lentamente hacia un lado debido a la diferente dilatación térmica, hasta tropezar con un gatillo que libera el pestillo: el muelle se dispara y expulsa las tostadas doradas hacia arriba. Movimiento mecánico rítmico."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** El bimetalo no necesita pilas ni chips para medir el tiempo: se dobla con el calor real del pan. Pregunta a Gemini: '¿En qué otros aparatos del hogar se usa una lámina bimetálica para cortar la corriente por seguridad?'.